Entregable 2: Desarrollo

Modificación justificada del algoritmo

Reto Planta Física · MA2015.201

Actualización del 7 de octubre de 2026

Cierre: 15 de octubre de 2026, 23:59. Se calificará sobre 100 puntos y se aplicará un peso de 15 % a la calificación del curso. Se asignará una nota compartida al equipo.

1. Construimos y ponemos a prueba una variante

Partimos del algoritmo genético proporcionado y construimos una variante mediante la modificación de un operador. Conserva la versión base y añade una variante con **una modificación sustantiva en selección, cruza o mutación**. Explica qué limitación identificas, qué propones cambiar y por qué esperas una mejora. Compara ambas versiones bajo las mismas condiciones y relaciona sus resultados con la asignación de agua.

Consigna de Desarrollo. Aplica estas indicaciones para la modificación del operador y la comparación base/variante. La sección 5 resume la continuidad establecida en la consigna de Final, que contiene sus instrucciones y rúbrica vigentes. El modelo, los datos y las instrucciones de Investigación conservan su vigencia. Continúa en la misma libreta acumulativa.

Se exigirá la modificación. Se evaluarán su justificación, funcionamiento y comprobación; un resultado igual o peor que el de la base podrá alcanzar 100 cuando la evidencia y la interpretación cumplan los criterios. Con una ejecución aislada observamos un caso, pero no demostramos superioridad general.

2. Conservamos el problema mensual

Trabajamos con las demandas agregadas de marzo de 2025. Cada cromosoma contiene cuatro genes enteros en el orden de la tabla; interpretamos $k_i/10$ como la fracción de agua tratada asignada al edificio.

Edificio	Demanda D_i (m^3)	Dominio de k_i	Fracción tratada
Aulas 1	847.00	$0, \ldots, 8$	$k_1/10$
Biblioteca	462.00	$0, \ldots, 8$	$k_2/10$
Cedetec	284.21	$0, \ldots, 6$	$k_3/10$
Aulas 2	683.00	$0, \ldots, 8$	$k_4/10$

Calculamos agua tratada T, potable P y exceso de capacidad E:

$$T = \sum_{i=1}^{4} D_i k_i/10, \qquad P = 2276.21 - T, \qquad E = \text{máx}(0, T - 1410).$$

Minimizamos P con capacidad didáctica $C = 1410$ m^3 y aptitud escalar:

$$F(k) = \begin{cases} P/2276.21, & T \le C, \\ 1 + E/C, & T > C. \end{cases}$$

Preferimos una aptitud menor. Conserva la tolerancia de 10^{-8} m^3 al comprobar la capacidad. Rechaza genes inválidos sin redondearlos ni corregirlos silenciosamente. Distinguimos los consumos observados de la capacidad y los límites didácticos; el resultado describe un modelo académico mensual.

3. Diseña una comparación controlada

1. **Conserva la base.** Identifica su código y sus resultados dentro de la libreta. La base usa selección por torneo de dos, cruza de un punto, mutación discreta por gen, reemplazo generacional y una élite. Mantén disponibles ambas versiones para ejecutarlas por separado.
2. **Formula tu hipótesis.** Identifica una limitación concreta de un operador y explica el mecanismo por el cual tu cambio podría mejorar la búsqueda. Relaciona la expectativa con el caso, por ejemplo encontrar una asignación factible con menor consumo de agua potable.
3. **Modifica un solo operador.** Elige selección, cruza o mutación e identifica la función o las líneas que cambiaste. Puedes, por ejemplo, explorar un torneo de tres candidatos, una cruza uniforme o una mutación hacia un valor vecino válido. Elige y justifica tu propuesta; estos ejemplos no son soluciones obligatorias.
4. **Ejecuta base y variante.** Inicializa por separado cada ejecución con semilla 42, sin arrastrar el estado aleatorio de la anterior. Conserva la generación de la población inicial y todas las condiciones comunes de la tabla.
5. **Contrasta los resultados.** Presenta los dos candidatos finales y sus medidas. Comprueba genes, volúmenes, aptitud y capacidad con el mismo evaluador. Compara el consumo potable entre candidatos factibles; un menor P con exceso de capacidad no acredita una mejora factible.
6. **Interpreta la evidencia.** Explica si el resultado observado apoya tu hipótesis, la contradice o no permite distinguir las versiones. Señala qué limita la comparación con una sola semilla. Conserva la conclusión aunque obtengas igualdad o empeoramiento.

Cambiar sólo la semilla, el tamaño de población, el número de generaciones o la probabilidad de mutación **se considerará insuficiente para cumplir la modificación requerida**. Tampoco se considerará una modificación cambiar nombres, comentarios o formato sin alterar el comportamiento de un operador.

Condiciones comunes a las dos versiones

Condición	Valor o regla
Población / generaciones	20 individuos / 20 generaciones
Semilla / mutación	42 / $p_m = 0.25$ por gen
Problema y evaluador	Mismos datos, genes, dominios, objetivo, capacidad y aptitud
Población inicial	Misma regla de generación e inicialización con semilla 42
Reemplazo y elitismo	Reemplazo generacional, población constante y una élite
Cambio experimental	Sólo el operador elegido; los demás conservan la base

Evidencia en la libreta

Incluye una explicación de la hipótesis y del cambio, el código identificado de ambas versiones, las configuraciones, las salidas conservadas y una tabla como ésta con los valores obtenidos:

Medida	Base	Variante
Cromosoma final (k_1, k_2, k_3, k_4)	Valores obtenidos	Valores obtenidos
Agua tratada T y potable P (m^3)	Valores obtenidos	Valores obtenidos
Aptitud F / exceso E (m^3)	Valores obtenidos	Valores obtenidos
Factibilidad de dominios y capacidad	Comprobación	Comprobación

Entrega la libreta acumulativa `.ipynb`, `pyproject.toml` y `uv.lock`. Reutiliza los archivos de entorno proporcionados; ejecuta desde un kernel reiniciado, reproduce los resultados y conserva las salidas. Integra las correcciones pertinentes de Investigación y el registro breve de rotación del equipo. Toda la evidencia de este avance pertenece a la libreta.

4. Se aplicará la rúbrica de Desarrollo

Se asignará el nivel más alto cuyas condiciones cumplas en cada criterio. Se conservarán los factores I/II/III/IV: $0.40/0.70/0.90/1.00$; sin evidencia se asignará 0. Se aplicarán los límites indicados para las entregas que sólo presenten la base o una ejecución.

Se considerará una omisión menor la falta de una etiqueta o explicación que no altere el algoritmo, las condiciones de comparación, la reproducibilidad ni los resultados. Por ejemplo, podrá faltar el nombre de un parámetro si su valor correcto queda inequívoco en el código. Se considerará un error de fondo cualquier falla que cambie esos elementos o su interpretación; se asignará el nivel II o I según la evidencia descrita.

B1 · 70 puntos · Ciclo funcional y modificación justificada

I Presentas operadores aislados o un ciclo que no produce una población siguiente utilizable.
II Ejecutas la base sin la modificación sustantiva requerida, o implementas un cambio con una falla relevante en selección, cruza, mutación, reemplazo o elitismo.
III Ejecutas el ciclo completo de la variante con población constante, genes válidos y élite protegida; identificas un cambio pertinente, pero dejas una omisión menor en su justificación o en la explicación de un paso.
IV Ejecutas el ciclo completo de la variante con población constante, dominios válidos y mejor individuo protegido; identificas la función de cada paso y justificas una modificación sustantiva a partir de una limitación y una hipótesis explícitas.
0 No presentas código ni explicaciones evaluables para este criterio.

Si sólo se ejecuta la base, se asignará como máximo el nivel II en B1. Cambiar únicamente los parámetros excluidos o la presentación del código se considerará ausencia de la modificación requerida.

B2 · 30 puntos · Reproducción y comparación controlada

I Presentas salidas sin configuración identificable ni una ejecución completa.
II Reproduces sólo una versión, tu ejecución depende de pasos o estados previos que no documentas, mezclas condiciones de comparación o no vinculas los resultados con genes, volúmenes y factibilidad.
III Reproduces ambas versiones de principio a fin con entorno, semilla y condiciones comunes explícitos; comparas correctamente sus resultados, con una omisión menor de configuración o interpretación.
IV Ejecutas y repites ambas versiones desde el inicio con entorno y semilla explícitos; presentas la comparación controlada, interpretas genes, volúmenes, aptitud y factibilidad, y explicas el apoyo o falta de apoyo a la hipótesis y el límite de una sola semilla.
0 No presentas ejecuciones ni resultados evaluables para este criterio.

Si sólo se presenta una versión ejecutada, se asignará como máximo el nivel II en B2. Una base repetida y nombrada *variante* sin un cambio de operador seguirá siendo una sola versión.

Cálculo de la calificación

Criterio	Máximo	I	II	III	IV
B1	70	28	49	63	70
B2	30	12	21	27	30

Se sumarán los puntos de los dos criterios para obtener la nota de Desarrollo sobre 100. Se calculará su aporte al curso multiplicando esa nota por 0.15. Por ejemplo, con B1 en IV y B2 en III se asignarán $70+27=97$ puntos y se calculará un aporte de 14.55 puntos al curso.

Se evaluará la calidad del experimento y de su explicación, sin exigir una mejora numérica ni una solución óptima. Se conservará la nota ya asignada a Investigación; la modificación de Desarrollo no cambiará sus instrucciones ni su evaluación.

5. Continuamos con el análisis en la entrega final

Continúa con tu variante en la misma libreta acumulativa e integra las correcciones pertinentes. Si todavía sólo dispones de la base, identifícala como *base sin modificación* y realiza sobre ella el análisis de Final. Conserva el experimento de Desarrollo como antecedente. La consigna de Final establece las evidencias y la aplicación de sus tres criterios.

Cierre de la entrega final: 19 de octubre de 2026, 16:10. Se conservarán la calificación sobre 100, el peso de 30 % al curso y los criterios C1/C2/C3 de 40/35/25 puntos. En Final se evaluará la evidencia añadida sobre la versión identificada:

1. **Explica una generación del algoritmo identificado.** Sigue candidatos concretos desde los padres hasta el reemplazo; explica el efecto de los operadores, por qué una aptitud menor es mejor y cómo proteges la élite. Se evaluará con C1 (40 puntos).
2. **Compara dos configuraciones del mismo código.** Usa $p_m = 0.25$ y $p_m = 0.50$ por gen, con 20 individuos, 20 generaciones y semilla 42. Mantén iguales las demás condiciones. Presenta la gráfica de la mejor aptitud y compara e interpreta ambos resultados. Se evaluará con C2 (35 puntos).
3. **Interpreta la asignación física de ambas configuraciones.** Explica las fracciones y los volúmenes por edificio, la capacidad y los supuestos. Delimita el alcance mensual y didáctico de la conclusión. Se evaluará con C3 (25 puntos).

Reutiliza la ejecución con $p_m = 0.25$ de Desarrollo sólo si el código y las condiciones siguen siendo los mismos; añade la ejecución con $p_m = 0.50$. Si corriges el algoritmo, vuelve a ejecutar ambas configuraciones sobre la misma versión corregida. Se aceptarán también una igualdad o un empeoramiento para la máxima calificación si cumplen los descriptores.

Distinguimos las dos comparaciones: en Desarrollo comparamos **base frente a variante**, ambas con $p_m = 0.25$; en Final comparamos **0.25 frente a 0.50 del mismo código identificado**. Se conservará la nota de Desarrollo. La falta de modificación o comparación mantendrá su efecto en B1/B2; no se trasladarán esos límites ni se repetirá la penalización en Final. También con la base se podrá obtener 100 en Final si se cumplen sus tres criterios.

6. Comprueba tu entrega de Desarrollo

- Conserva la formulación y el cálculo manual de Investigación en la libreta acumulativa.
- Identifica la base, la variante y el único operador modificado.
- Explica la limitación, la hipótesis y la relación entre el cambio y la búsqueda.
- Ejecuta cada versión desde el inicio con semilla 42 y las condiciones comunes; comprueba que puedes repetir sus resultados.
- Verifica tamaño de población, dominios y protección de la élite.
- Presenta ambos cromosomas finales, T, P, F, E y la factibilidad.
- Interpreta la comparación y su alcance con una sola semilla.
- Conserva código, salidas, conclusiones y rotación del equipo en la libreta.
- Entrega la libreta, `pyproject.toml` y `uv.lock` antes del cierre.